

DOCUMENTACION LABORATORIO 4 ELECTRÓNICA DIGITAL II

**Margarita Maria Lopera, Maria Jose Yepes, Andrea
Yepes**

Director Juan Pablo Restrepo Uribe



Estudiantes de Ingeniería Biomédica
Electrónica digital II
Institución universitaria ITM
Medellin - Colombia
06 de Mayo de 2026

RESUMEN

El proyecto consiste en un videojuego programado en MicroPython para una placa ESP32, usando una pantalla OLED, botones y un buzzer. El jugador controla una nave espacial que debe esquivar obstáculos mientras suma puntos. El juego incluye tres modos de dificultad, sistema de puntaje, temporizador, pausa y pantalla de fin de partida. Además, utiliza sprites y un fondo espacial para mejorar la experiencia visual, integrando programación de periféricos y lógica de videojuegos en un sistema interactivo.

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Tabla de Contenido	II
EXPLICACIÓN CLAVE	III
1. PLATAFORMA	III
2. MODOS DE OPERACIÓN	III
3. FUNCIÓN PRINCIPAL	III
DESCRIPCIÓN	IV
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS	V
OBJETIVOS	VI
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE	VII
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE	VIII
ALIMENTACIÓN	IX
CIRCUITO EN BOARD Y SIMULACIÓN	X
CONCLUSIONES	XIII
ANOTACIÓN FINAL	XIV
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO	XV

EXPLICACIÓN CLAVE

- El funcionamiento principal del juego se basa en una máquina de estados que controla las diferentes etapas: menú, partida, pausa y fin del juego. Mediante botones, el usuario mueve la nave verticalmente para evitar colisiones con obstáculos generados aleatoriamente. El sistema actualiza en tiempo real la posición de los elementos, el puntaje y el tiempo, mostrando toda la información en una pantalla OLED y utilizando un buzzer como retroalimentación sonora..

1. PLATAFORMA

El proyecto fue desarrollado sobre una placa ESP32 programada en MicroPython, utilizando una pantalla OLED SSD1306, tres botones de control para interacción del usuario y un buzzer para efectos de sonido. El sistema se ejecuta como una aplicación embebida orientada al desarrollo de videojuegos básicos.

2. MODOS DE OPERACIÓN

El sistema cuenta con tres modos de juego: Clásico, donde el jugador esquiva obstáculos acumulando puntos; Tiempo, en el que debe obtener la mayor puntuación posible dentro de un tiempo límite; y Hardcore, que aumenta la dificultad mediante mayor velocidad y menor intervalo de aparición de obstáculos. Además, el juego incluye estados de pausa, menú principal y fin de partida.

3. FUNCIÓN PRINCIPAL

La función principal del sistema es ejecutar un videojuego interactivo en el que el usuario controla una nave espacial para esquivar obstáculos, acumular puntos y sobrevivir el mayor tiempo posible, gestionando la lógica del juego, la visualización en pantalla OLED y la interacción mediante botones y buzzer.

DESCRIPCIÓN

- Sistema de videojuego embebido desarrollado en ESP32 que combina control de periféricos, visualización gráfica y lógica de juego para ofrecer una experiencia interactiva de evasión de obstáculos con temática espacial.

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

- Placa ESP32.
- Pantalla OLED SSD1306.
- 3 botones pulsadores.
- Buzzer.
- Protoboard.
- Cables jumper.
- Fuente de alimentación.

OBJETIVOS

- Desarrollar un videojuego interactivo utilizando la placa ESP32 y programación en MicroPython.
- Implementar el manejo de periféricos como pantalla OLED, botones y buzzer.
- Aplicar lógica de programación para control de estados, puntaje, tiempo y detección de colisiones.
- Integrar hardware y software en un sistema embebido con fines recreativos y educativos.

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

- El software fue desarrollado en MicroPython y se encarga de controlar toda la lógica del videojuego, incluyendo menú principal, selección de modos, movimiento de la nave, generación de obstáculos, detección de colisiones, control de tiempo, puntaje y efectos de sonido, además de mostrar la interfaz gráfica en la pantalla OLED.

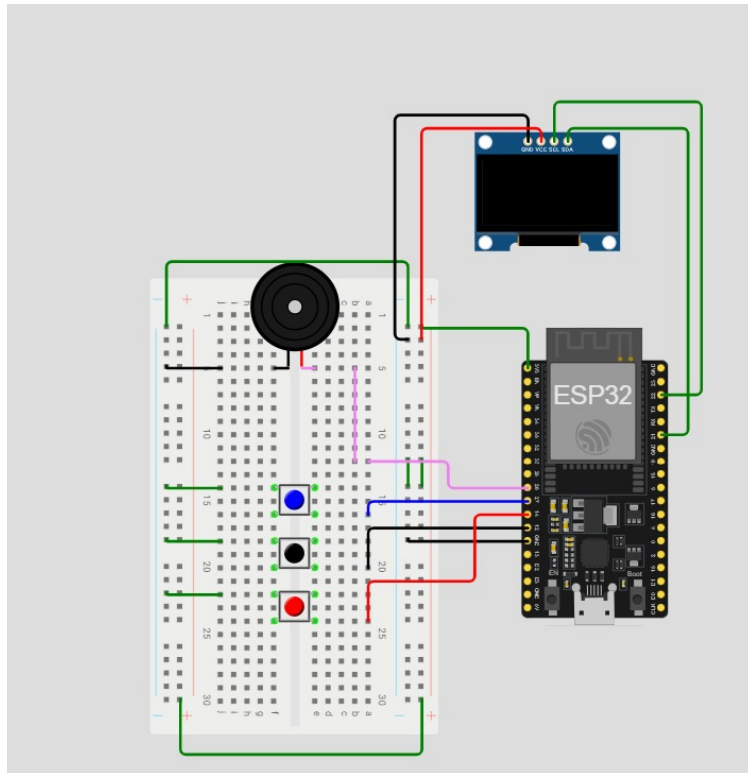
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

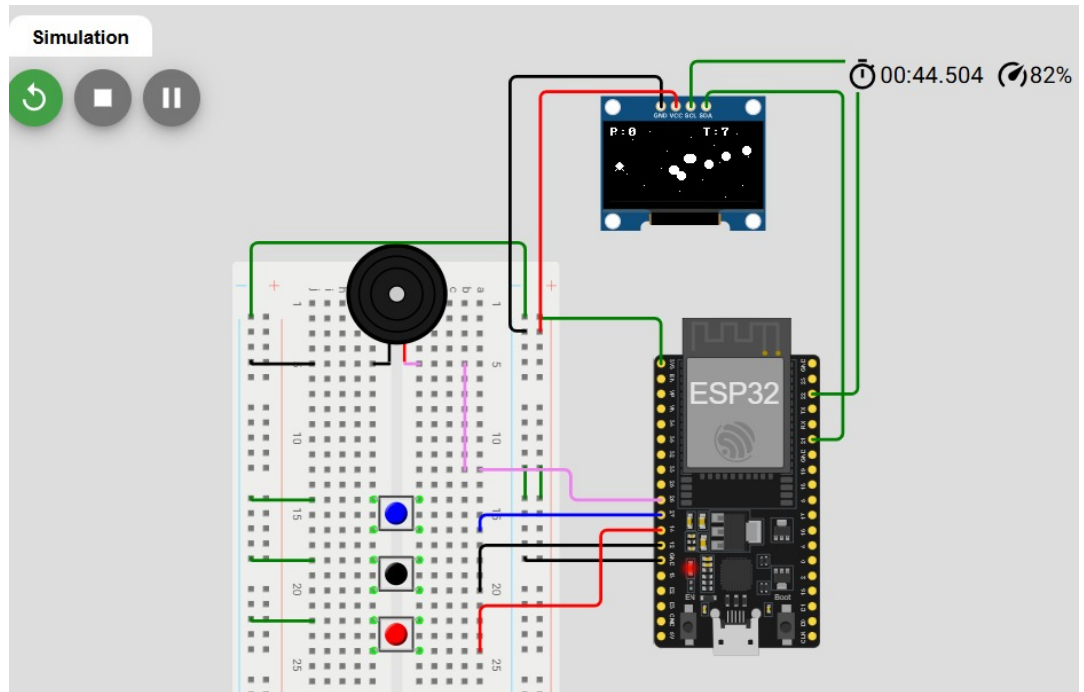
- El hardware está compuesto por una placa ESP32 como unidad principal de procesamiento, una pantalla OLED SSD1306 para mostrar la interfaz gráfica del juego, tres botones para controlar el movimiento y selección de opciones, y un buzzer encargado de generar señales sonoras durante la interacción del usuario.

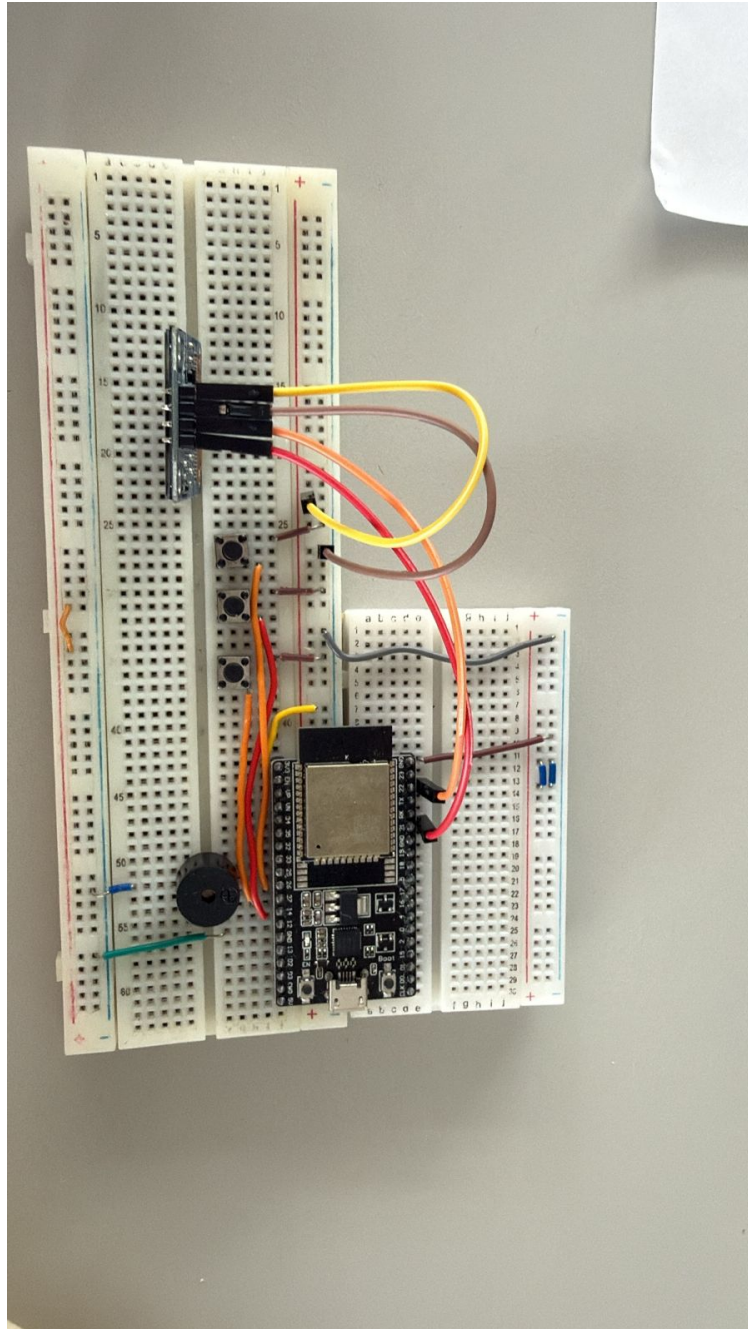
ALIMENTACIÓN

El sistema se alimenta mediante conexión USB de 5V hacia la placa ESP32, la cual regula internamente el voltaje necesario para energizar la pantalla OLED, los botones y el buzzer durante el funcionamiento del juego.

CIRCUITO EN BOARD Y SIMULACIÓN







CONCLUSIONES

- Se logró desarrollar un videojuego funcional en la plataforma ESP32, integrando hardware y software mediante el uso de MicroPython. El proyecto permitió aplicar conceptos de programación embebida, manejo de periféricos y diseño de interfaces gráficas básicas, demostrando que es posible crear sistemas interactivos y recreativos en microcontroladores de bajo costo.

ANOTACIÓN FINAL

- El proyecto evidencia la versatilidad del ESP32 para el desarrollo de aplicaciones interactivas, combinando creatividad, programación y electrónica en una implementación práctica orientada al aprendizaje y entretenimiento.

VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO

- Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, se comprueba el encendido de la placa ESP32 y la visualización del menú en la pantalla OLED. Posteriormente, se validan los botones comprobando el movimiento de la nave y la navegación entre modos de juego. También se revisa la generación de obstáculos, actualización del puntaje y temporizador, además del sonido emitido por el buzzer en eventos como inicio, selección, puntuación y colisiones. Finalmente, se confirma el cambio correcto entre estados de menú, juego, pausa y fin de partida.